

DataMesh Checklist 1.1

使用手册

目录

1. 概述	2
1.1 典型应用场景	2
1.2 概念	2
2. 工作流程	4
3. 准备工作	5
3.1 系统设备要求	5
3.2 权限获取	6
4. 登录	7
4.1 常规登录	7
4.2 第三方登录	9
4.3 扫码登录	9
5. 用户界面	11
5.1 主页	11
5.1.1 菜单栏	12
5.1.2 任务桶	15
5.2 功能菜单	16
5.2.1 设备列表	17
5.2.2 设置	18
5.3 任务操作界面	18
5.4 剧本操作界面	21
5.4.1 3D 模式	21
5.4.2 MR 模式	24
6. 操作说明	26
6.1 创建巡检计划和点检任务	26
6.1.1 前提条件	26
6.1.2 创建检查模板	27
6.1.3 创建巡检计划	29
6.1.4 创建点检任务	32
6.2 执行检查任务	34
6.2.1 查看设备详情	34
6.2.2 开启任务	35
6.2.3 执行巡检任务	36
6.2.4 执行离线任务	38
6.3 查看记录和统计	39
6.3.1 查看、下载、批注检查记录	40
6.3.2 查看统计详情	44

1. 概述

DataMesh Checklist 是由 DataMesh 公司开发的开箱即用的客户端产品，可与 FactVerse 服务平台协同使用。该应用主要面向一线检查人员和业务主管人员，基于设备和设施的数字孪生技术，结合 AR 设备、手机和平板等，以可视化和规范化的方式进行设备和设施的状态检查与维护运营。它在流程指导、运维监管等场景中具有广泛的应用。

通过可视化的流程呈现、实时和历史数据的支持，以及便捷的操作和跨平台多端协作的特性，DataMesh Checklist 使一线检查人员能够更直观、准确和便捷地执行任务，同时业务主管人员也可以按照标准配置任务，系统地查看和管理整个作业流程，根据实际检查情况灵活的动态调整人员和任务，从而实现成本降低和效率提升的目标。

1.1 典型应用场景

以下是 DataMesh Checklist 典型应用场景的一些例子：

运维监管：DataMesh Checklist 基于设施、设备的数字孪生，结合 AR 设备对正在运行的设施、设备进行状态检查和维护管控，保障运维工作流程化且可追溯，并在一线工人与管理者之间建立反馈闭环，以更好地协助企业管理者进行决策，控制成本和风险。

流程指导：在点检、装配等流程化工序中，传统的引导文档往往基于纸面，缺乏动态获取信息、完全解放双手的能力，影响一线人员的快速响应能力。DataMesh Checklist 帮助用户快速获取面向设备的流程指引，同时回溯展现过往历史工单记录、设备当前状态，提高一线人员完成任务的速度和质量。

1.2 概念

使用 Checklist 涉及以下相关概念。为了更好地理解和应用，请参考以下内容：

场景

场景是一个包含多个元素、物体或活动的特定环境，用于完成特定的功能、任务或流程。例如，一个工厂可以被视为一个场景。在这个工厂场景中，可能包含许多设备、机器、工作人员、原材料等。这些元素相互协调合作，按照一定的工艺流程或业务流程，完成生产制造任务。工厂场景可以包括生产线、设备操作区、仓库、办公室等不同区域，它们共同构成了这个特定的生产环境。

巡检

巡检是一种定期或有计划地对设备、系统、设施或区域进行检查、评估和维护的活动。巡检的目的是确保设备正常运行、预防潜在问题的发生，以及及时发现和解决可能影响安全、性能或功能的异常情况。巡检可以涵盖各种不同类型的设备，例如机械设备、电气设备、计算机系统、建筑物和环境设施等。

有两种常见的巡检方式：

按照一定顺序、时间、方法检查多种设备：这种巡检方式涉及多个不同类型的设备或系统。巡检人员会按照预定的计划，按照特定的顺序和方法，周期性地对各个设备进行检查。这可以确保所有关键设备都得到适当的关注，以预防潜在问题。

按照一定时间和方法检查多个相同设备：这种巡检方式主要应用于相同类型的设备或系统，例如在一个工厂中有多台相同型号的机器。在这种情况下，巡检人员会按照预定的时间表，以相似的方法对所有设备进行检查。这有助于保持设备的一致性，并发现可能有多台设备中共同存在的问题。

这些巡检方式都有助于维护设备的正常运行，减少停机时间，提高生产效率，并确保设备的安全性和可靠性。选择适当的巡检方式取决于具体的情况，包括设备类型、数量、环境要求以及维护目标。

点检

点检是一项按预定时间和方法进行的有针对性、详细的抽查检查过程，其目的是

发现设备潜在问题、异常或故障，以便及时采取维护、修复或替换措施，确保设备正常运行和可靠性。

定期点检可早期发现潜在问题，避免设备突发故障，降低停机时间和生产成本。同时，点检有助于保持设备性能和寿命，提高生产效率和安全性。

设备点检和巡检区别

名称	点检	巡检
定义	检查的更加详细，抽查，对巡检情况做补充	周期性的检查，检查量更大，涉及面更广
周期	可以设置一次性检查，周期为无	都是周期检查
检查方法	一种	两种
设备检查数量	单个任务单个设备（创建时，选择多个设备，也会被分成多个任务）	单个任务多个设备

2. 工作流程

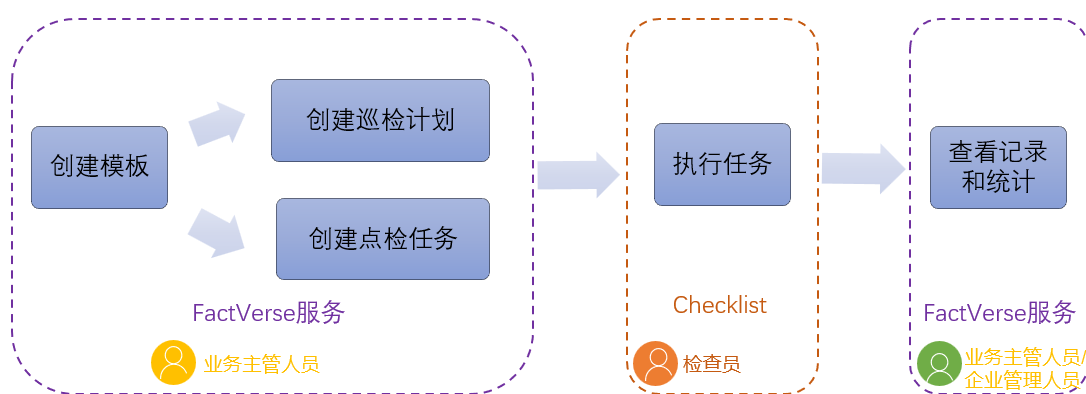


图 1 工作流程

完整的 Checklist 工作流程，需要配合使用 FactVerse 服务平台。

1. 业务主管人员：负责巡检和点检业务的主管人员，如班组长等。

- 1) 首先在 FactVerse 服务平台上创建模板。
- 2) 再创建巡检计划和点检任务。完成配置、管理设备设施点检工作。

详细操作步骤见 [6.1 创建巡检计划和点检任务](#)。

2. 检查员：对设备进行检查的一线员工。

检查员在 Checklist 上按照要求对设备进行检查，执行任务。

详细步骤见 [6.2 执行检查任务](#)。

3. 业务主管人员或者企业管理人员（业务主管之外的其他管理人员）：

- 1) 在 FactVerse 服务平台上查看检查记录和设备统计，了解设备和任务的整体状况。
- 2) 通过批注的方式给出任务完成意见。
- 3) 根据实际检查情况灵活的动态调整人员和任务。

详情见 [6.3 查看记录和统计](#)。

3. 准备工作

3.1 系统设备要求

系统	最低配置	推荐配置
iOS	软件：iOS 14.6 硬件： • 芯片：A11 • 内存：3GB	软件：iOS 15.1 硬件： • 芯片：M1 • 内存：8GB
Android	软件： • Android 10.0	软件： • Android 11.0

	- Google ARCore 硬件： - 芯片：高通骁龙 865 - 内存：8GB - GPU：高通 Adreno650	- Google ARCore 硬件： - 芯片：高通骁龙 888 - 内存：8GB - GPU：高通 Adreno660
HoloLens	HoloLens 2	

注意：目前测试设备以 iPad 为主，见下列设备清单。其他 MR 模式支持的设备参考 [Google ARCore 支持的设备](#) 列表中的设备。

制造商	设备型号
Apple	iPad mini6
Apple	iPad pro4
Apple	iPad 6
Microsoft	HoloLens 2

备注：随着适配/测试进度将持续丰富此硬件设备清单。

3.2 权限获取

为了获得访问 FactVerse 服务以及使用 DataMesh Checklist 的权限，您需要联系您的企业的管理员，并向其申请授权。企业管理员会根据您的用户角色和需求，为您分配适当的权限，以确保您能够顺利访问和使用 DataMesh Checklist 和相关产品和服务。

在获得授权后，您可以登录 DataMesh Checklist 并开始使用它。

4. 登录

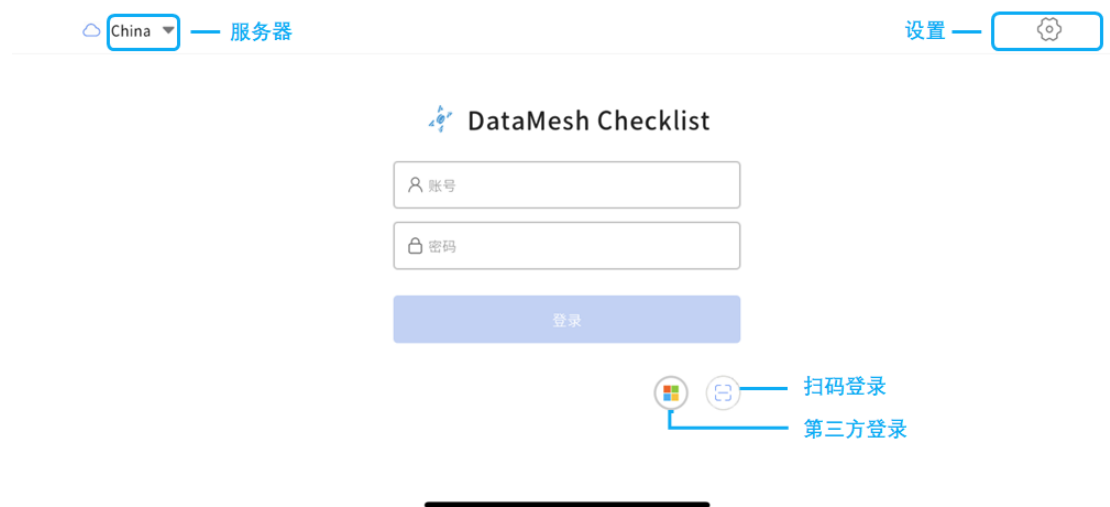


图 2 Checklist 登录界面

服务器：企业账号所属服务器。

：私有部署图标。使用私有部署服务器的企业登录时需设置私有部署专属服务码。用户可以点击此图标进行私有部署专属服务码的设置。

设置：

- 渲染：可以根据硬件设备的情况和所需的画面渲染水平，自行调整渲染等级，1 到 6 个等级可供选择，等级数值越高代表更佳的渲染效果。
- 语言：可以切换界面语言为简体中文、英语、日语、繁体中文。

第三方登录：有关详细信息，请参考 [3.2 第三方登录](#)。

扫码登录：有关详细信息，请参考 [3.3 扫码登录](#)。

4.1 常规登录

在 DataMesh Checklist 的登录界面中，使用 FactVerse 账号和密码进行登录。

步骤

1. 打开 DataMesh Checklist 的登录界面。
2. 选择企业所属的服务器。如果您的企业使用私有部署服务器，则需要在登录之前设置专属服务码。具体设置步骤如下：

- a) 点击私有部署图标 。
- b) 在私有部署服务对话框中，输入企业的私有部署专属服务码。

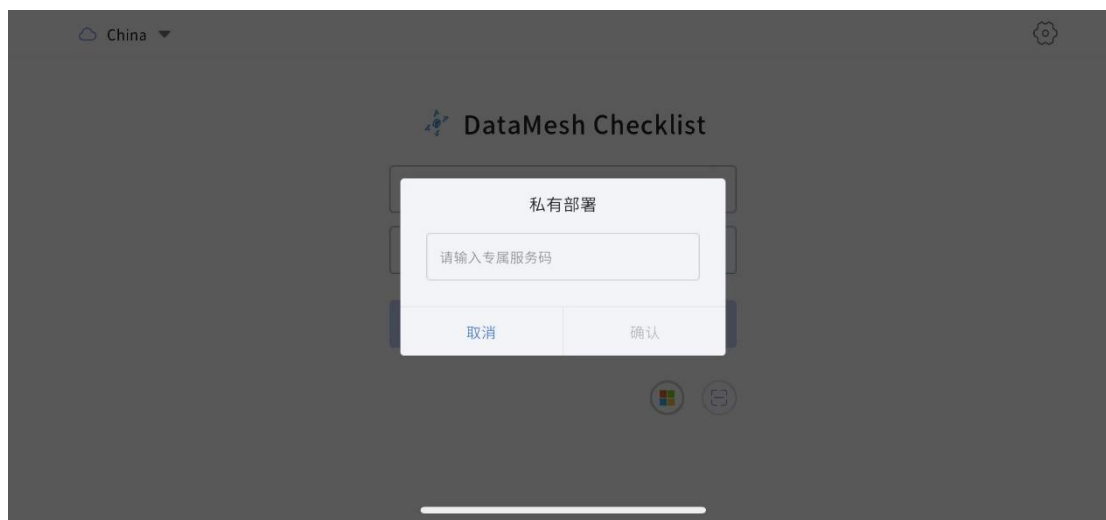


图 3 私有服务器专属服务码

- c) 点击【确认】以返回登录界面。登录界面中的服务器名称位置显示为您设置的私有部署专属服务码。
3. 点击右上角的设置按钮 ，打开设置界面。
 4. 单击**通用**选项，选择**语言**，设置**渲染**等级。
 5. 单击返回键<，返回至登录界面。
 6. 输入您的 FactVerse 用户账号和密码，
 7. 点击【登录】按钮。
 - a) 如果您只属于一个企业账号，登录成功直接进入主界面。
 - b) 如果您有多个企业账号，则会显示一个企业账号列表供您选择。选择您要使用的企业账号，然后点击【下一步】完成登录。

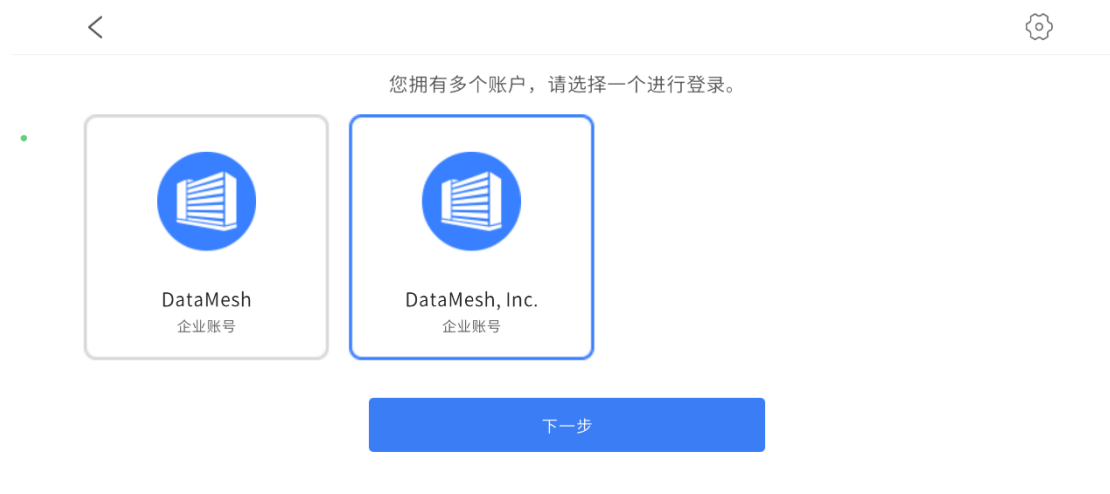


图 4 选择企业

4.2 第三方登录

DataMesh Checklist 支持使用第三方登录方式进行登录，利用 Microsoft 的身份和访问管理服务 Azure Active Directory (Azure AD)，以提高用户在使用 FactVerse 服务时的安全性。

步骤

1. 打开 DataMesh Checklist 登录界面。
2. 选择企业所属的服务器。如果您的企业使用私有部署服务器，则需要在登录之前设置专属服务码。具体设置步骤参考常规登录中步骤 2。
3. 点击微软第三方登录图标，然后按提示输入第三方账户密码进行登录。

4.3 扫码登录

使用 FactVerse 服务平台提供的扫码登录功能在 DataMesh Checklist 上快速登录账号。

步骤

1. 打开 DataMesh Checklist 登录界面。

2. 选择企业所属的服务器。如果您的企业使用私有部署服务器，则需要在登录之前设置专属服务码。具体设置步骤参考常规登录中步骤 2。
3. 点击扫码图标，会出现一个扫描框。
4. 登录 FactVerse 服务平台，点击顶部导航栏的用户名，在账户功能菜单中选择【扫码登录】。



图 5 账户功能菜单

5. 系统将自动生成一个定时刷新的二维码。
6. 使用 DataMesh Checklist 扫描步骤 5 中 FactVerse 服务平台上生成的二维码。扫描成功后，弹出提示信息窗口。



图 6 Checklist 扫描成功提示框

7. 在 FactVerse 服务平台上的扫码登录确认窗口中，点击【确认】即可完成登录。



图 7 FactVerse 上确认登录

5. 用户界面

5.1 主页

DataMesh Checklist 的主页划分为菜单栏和任务桶两部分。

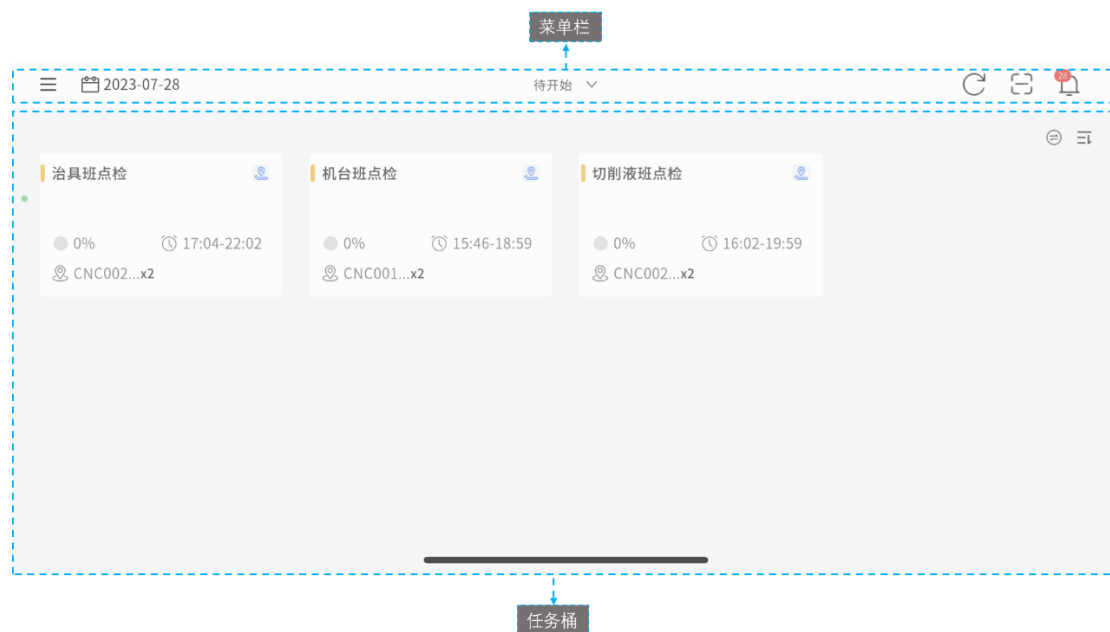


图 8 主页

5.1.1 菜单栏



图 9 菜单栏

功能菜单按钮：用于收缩和展开功能菜单。

日历：选择日期，查看该日期下的相关任务。

任务状态：当前日期共有四种任务状态可选。



图 10 任务状态菜单

- 待开始：还未到开始时间的任务。
- 进行中：处于任务有效期内的任务。
- 已结束：在任务有效期内已经执行的任务。
- 已过期：没有执行但是已经超过任务有效期的任务。

刷新：与服务端同步，刷新任务桶以及上传未上传成功的任务记录。

扫描：扫描设备二维码，查看设备详情以及相关任务。

消息：包括任务批注和系统消息。任务批注是指业务主管人员或者企业管理人员在检查记录中的批注内容。系统消息提示有关任务和设备检查情况的消息，如任务开始或者结束时间提醒，设备异常状况，检查记录上传情况等。任务执行者会收到任务批注消息和有关任务开始或结束时间提醒类，检查记录上传情况的消息。

任务创建者会收到设备异常类消息提醒。点击按钮  可展开消息列表，点击消息可查看消息详情。点击  标记为全部已读。



图 11 消息列表

5.1.2 任务桶

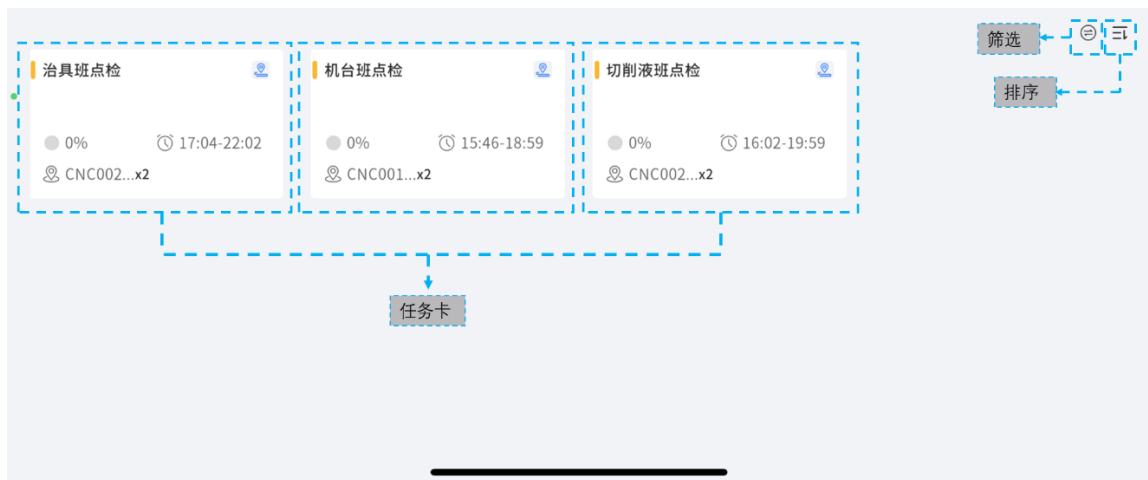


图 12 任务桶

任务卡：显示有关任务的整体信息，包括任务优先级、任务名称、任务类型、任务完成进度、任务执行时间、检查设备名称及数量。



图 13 任务卡

- **任务优先级：**包括高级（红色）、中级（黄色）和低级（绿色）。
- **任务类型：**不同图标代表不同的任务类型。点检图标为 , 巡检图标为 .
- **任务完成进度：**显示任务完成进展的百分比。
- **任务执行时间：**可以执行任务的时间段。

- **检查设备名称和数量：**对于巡检，设备检查数量不止一台时，显示设备名称及数量。

筛选：按照点检、巡检筛选任务列表。

排序：可以按照优先级、时间正序、时间倒序对任务进行排序。默认按照任务优先级进行排序。优先级相同时，按照任务开始时间正序排序。

5.2 功能菜单

点击主页菜单栏的功能菜单按钮，可以打开功能菜单。功能菜单包含设备列表和设置两部分功能。



图 14 功能菜单

5.2.1 设备列表



图 15 设备列表

设备列表功能下主要包含菜单栏、当天应检设备列表、设备详情、设备相关任务列表。具体说明如下：

- **菜单栏：**包含返回键、页面名称和信息提示图标。
- **当天应检设备列表：**显示检查员当天需要检查的所有设备以及设备相关联的任务数量。在上方搜索框内输入相关字符，可进行设备搜索。点击筛选按钮 ，可以按照标签对设备进行筛选。
- **设备详情：**展示设备缩略图以及设备孪生体文件所在的目录。
- **相关任务：**展示今天或近三天的设备相关的所有任务。

5.2.2 设置

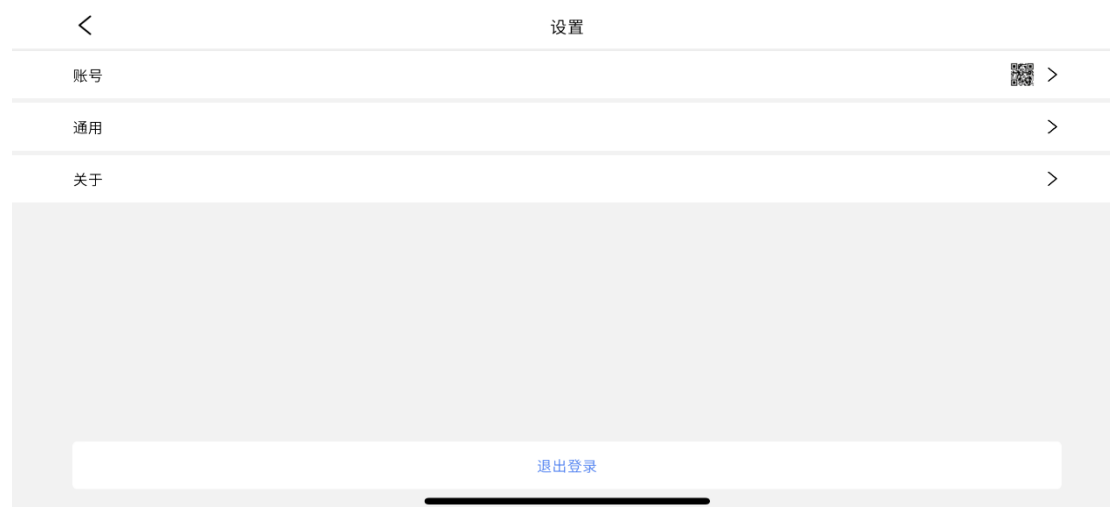


图 16 设置界面

账号：用户的 FactVerse 账户的相关信息。包括用户名、邮箱和企业。

通用：可进行渲染、语言、定位、缓存等设置。

- **渲染：**可以根据硬件设备的情况和所需的画面渲染水平，自行调整渲染等级，1 到 6 个等级可供选择。
- **语言：**可将界面语言切换至简体中文、英语、日语、繁体中文。
- **定位：**指剧本播放时以什么内容为参照进行定位，分为**即时**和**初始**两个选项。**即时**指剧本以当前播放内容为参照进行定位。**初始**指剧本以初始播放内容为参照进行定位。
- **缓存：**点击清除按钮 ，可以清除缓存。

关于：可以上传日志和显示 Checklist 当前版本号。

退出登录：点击按钮退出 Checklist 的登录。

5.3 任务操作界面

点击主页的任意任务卡则可进入任务操作界面。在此界面可以直接进行记录和标

记。

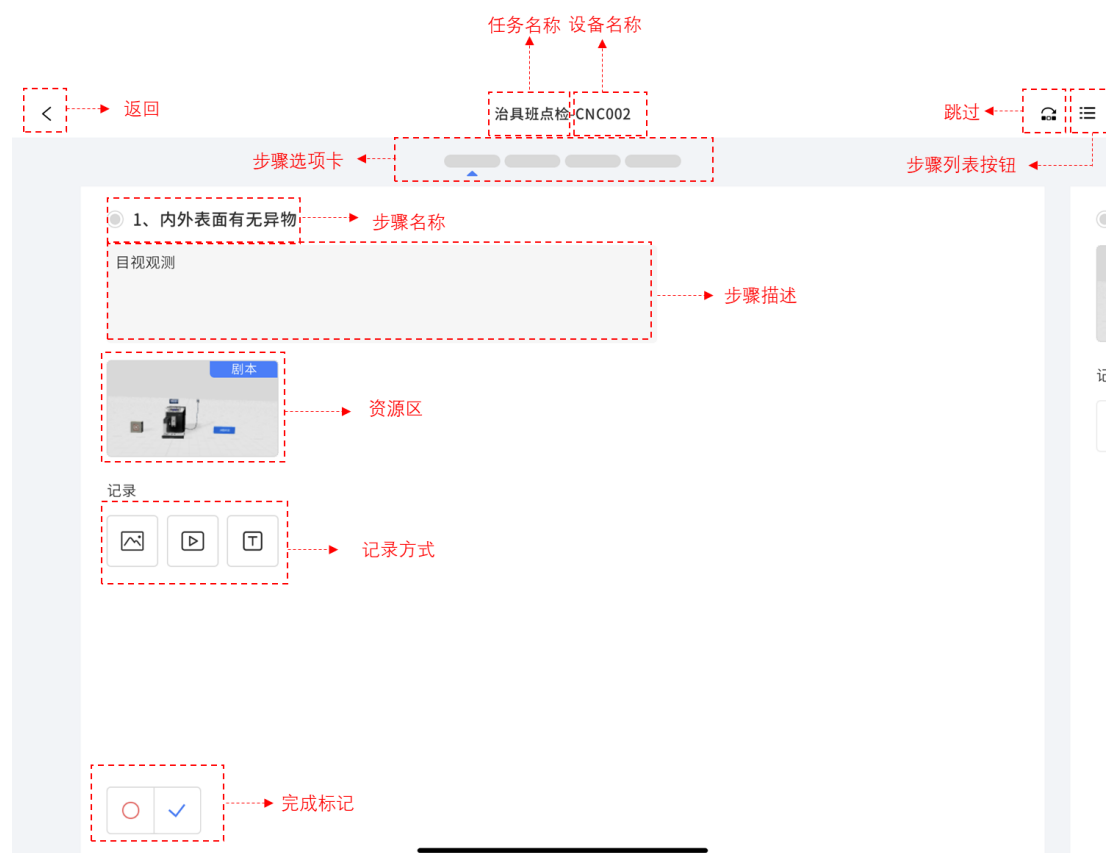


图 17 任务操作主页

返回键： 点击返回键可以返回至主页。

标题： 由任务名称+设备名称组成，中间由短线“-”连接。

跳过按钮 ：可以跳过当前设备的检查，系统会发消息给任务创建者的账号并提示：XX 设备异常，XX 任务-XX 设备已跳过。

步骤选项卡： 指示当前所在的步骤，点击单个步骤选项卡，可以直接跳转进入此步骤。步骤标识为灰色，表示步骤尚未执行，如果为蓝色表示步骤执行完毕且设备正常，如果为红色表示步骤执行完毕且设备异常。

步骤列表按钮 ：可以展开或者收缩步骤列表。如果未执行步骤，则步骤前面的圆圈为灰色。如果步骤已经执行完毕且设备正常，步骤前面的圆圈变为蓝色，如

果步骤执行完毕且设备异常，则设备前面的圆圈变为红色。如有设备异常记录，设备名称后面会显示异常标记符号。



图 18 步骤列表

记录：分为图片，视频和文字记录。当图标的颜色为蓝色时，表示必选项。

完成标记：点击  表示设备异常，可以选择设备异常选项。点击  表示设备正常，可以选择设备正常选项。完成之后自动进入下一步骤。

注意：当以下条件同时存在时，必须进行记录，以便正常完成该步骤：

- 设备存在异常，巡检员标记设备异常。
- 在创建任务时，该步骤选择了必须记录项目。



图 19 必选项

5.4 剧本操作界面

如果任务绑定了剧本，点击任务操作界面中资源区的剧本文件，可进入剧本操作界面。剧本播放形式为 3D 模式或 MR 模式。默认为 3D 模式。

5.4.1 3D 模式

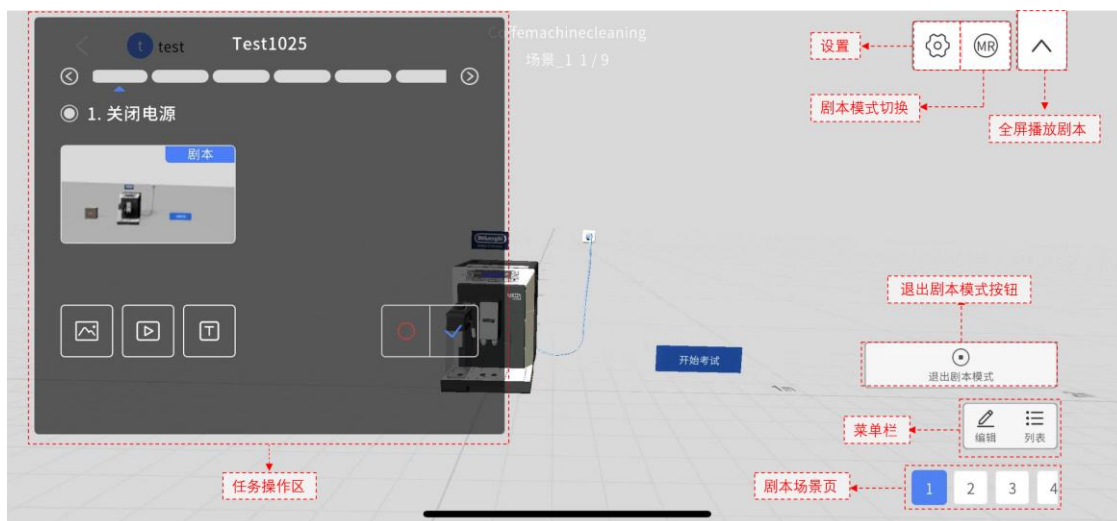


图 20 3D 剧本操作界面

任务操作区：在剧本操作界面中，任务操作区是任务操作界面的缩小窗格，便于用户在观看剧本同时进行任务的记录和状况标记。关于任务操作区的更多信息，请参考[任务操作界面](#)中的说明。

设置：

- 通用：包含渲染和语言选项。可以根据硬件设备的情况和所需的画面渲染水平，自行调整渲染等级，1 到 6 个等级可供选择。还可以切换界面语言为简体中文、英语、日语、繁体中文。
- 关于：可以上传日志以及显示当前软件版本。

剧本模式切换： 点击  按钮可以切换以 MR 或 3D 模式进行剧本的播放。

全屏播放剧本： 点击  按钮，可以全屏播放剧本。点击  返回剧本操作界面。



图 21 全屏播放剧本

退出剧本模式： 点击按钮退出剧本操作界面，返回至任务操作界面。

菜单栏

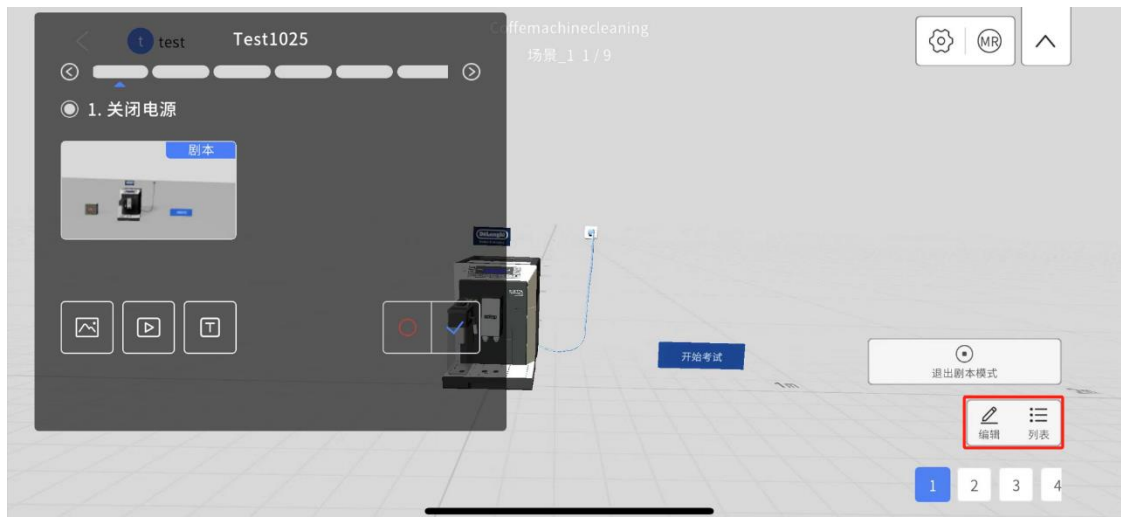


图 22 剧本操作界面菜单栏

- **编辑：** 点击【编辑】按钮进入剧本编辑界面。在剧本编辑界面中，您可以：
 - a) 调整场景：点击场景空白处，拖拽可以调整场景位置，通过手势，双指在空间中捏合或张开可以放大缩小场景，也可以通过单击右侧的放大缩小按钮缩放场景。
 - b) 调整模型：单击模型或者子模型，拖拽可以调整模型位置，通过手势，双指在空间中捏合或张开可以实现缩放模型，也可以通过单击右侧的放大缩小按钮缩放模型。
 - c) 查看属性：选中模型后，点击  按钮，可以查看模型属性。



图 23 查看属性

d) 退出：点击  按钮，退出剧本编辑界面。

- 列表：点击【列表】按钮展开剧本场景列表。

剧本场景页：当前任务步骤可以查看的剧本场景页范围。支持点击场景页数字以及滑动场景页切换场景。

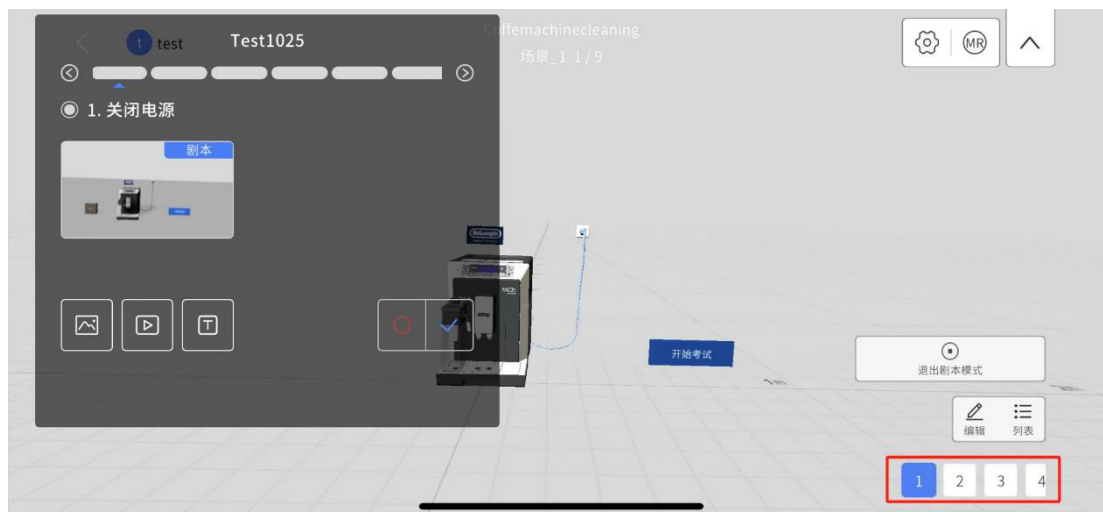


图 24 剧本场景页

5.4.2 MR 模式

点击剧本操作界面的  按钮，可以切换至 MR 模式。MR 模式下，剧本操作主界面如下：



图 25 MR 剧本操作模式

任务操作区：同 3D 模式。

设置：同 3D 模式。

剧本模式切换：同 3D 模式。

全屏播放剧本：同 3D 模式。

退出剧本模式：同 3D 模式。

菜单栏：包括编辑、位置、列表、显示。

- **编辑**  **编辑**：同 3D 模式。
- **位置**  **位置**：点击【位置】按钮，进入位置模式。位置模式是在 MR 场景中对资源进行精确定位的一种模式，通过它可以对资源的位置、距离、高度和角度进行调整，确保资源放置在需要的位置上。当切换至 MR 剧本播放模式时，默认进入位置模式。关于位置模式的详细信息，请参考 DataMesh One 使用手册。



图 26 位置模式

- **列表** : 点击【列表】按钮，可以展开剧本场景列表。
- **显示** : 点击【显示】按钮，可以改变模型的透明度。**剧本场景页**: 同 3D 模式。

6. 操作说明

本章详细介绍了操作步骤，请各角色根据使用流程指引查看相应章节并执行操作。

6.1 创建巡检计划和点检任务

业务主管人员首先需要根据设备实际情况，制定设备检查计划，为设备检查创建巡检计划或点检任务。

6.1.1 前提条件

设备检查的必要和前提条件为设备的孪生体以及包含设备孪生体的场景。在创建巡检计划或点检计划前，您需要准备包含设备孪生体的场景。

关于如何创建孪生体和场景的更多信息，请参考 *FactVerse Designer 使用说*

明。

6.1.2 创建检查模板

检查模板是巡检和点检的基础,FactVerse 服务平台提供手动创建和导入两种创建模板的方式。

以下为手动创建检查模板的简单示例,关于创建检查模板的更多信息,请参考 FactVerse 服务使用手册。

1. (可选)使用 DataMesh Studio 制作并上传检查所需要使用的剧本文件。
关于制作剧本的更多信息,请参考 DataMesh Studio 使用说明。
2. 登录 FactVerse 服务平台。
3. (可选)在**数字孪生** > **资源**页面中,上传图片、视频、PDF 文件等用做补充说明的资源。
4. 在**设备检查** > **检查模板**页面中,通过点击**【新建】**按钮,新建一个检查模板并绑定步骤 1 中的剧本文件。

新建

* 名称

设备巡检8.31 8 / 18

绑定剧本

AR巡检8.4 .dirpkg 更换

标签组

+ 新建标签

描述

1号设备检查步骤和方法 11 / 300

取消 确认

图 27 新建点检模板

5. 创建检查步骤：在模板的详情页中，为模板创建检查步骤，并为该步骤添加参考资料（步骤 3 中上传的资料）、指定该步骤在剧本中的场景范围、设置该步骤的正常或异常选项（可选填）。

新建

* 步骤标题

1. 紧急停止按钮 9 / 18

步骤描述

将紧急按钮拨到急停位置 11 / 300

资料 [选择资源](#)

Dingtalk_20230321185645.jpg_1686302456386	.jpg	删除
SR305S_104000	.pdf	删除

* 剧本场景范围

1 — 10

正常选项

[比较正常](#) × [正常](#) × [添加正常选项](#)

异常选项

[稍微异常](#) × [异常](#) × [严重异常](#) × [添加异常选项](#)

[取消](#) [确认](#)

图 28 创建检查步骤

6. 重复步骤 5 创建其他检查步骤。

6.1.3 创建巡检计划

当用户需要执行设备巡检时，可以根据设备种类，创建多种设备巡检计划或同种设备巡检计划。以创建多种设备巡检计划为例：

1. 添加场景：在 FactVerse 服务平台的**设备检查** > **巡检计划**页面中，添加检查所需的场景。

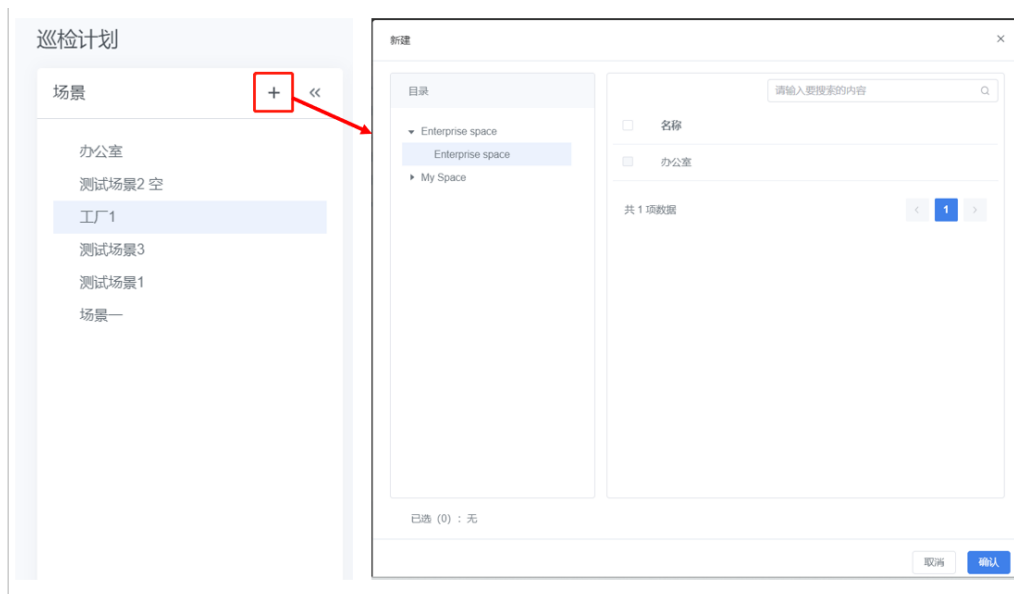


图 29 添加场景

2. 创建巡检计划：

a) 点击巡检计划列表上方的【新建】按钮。

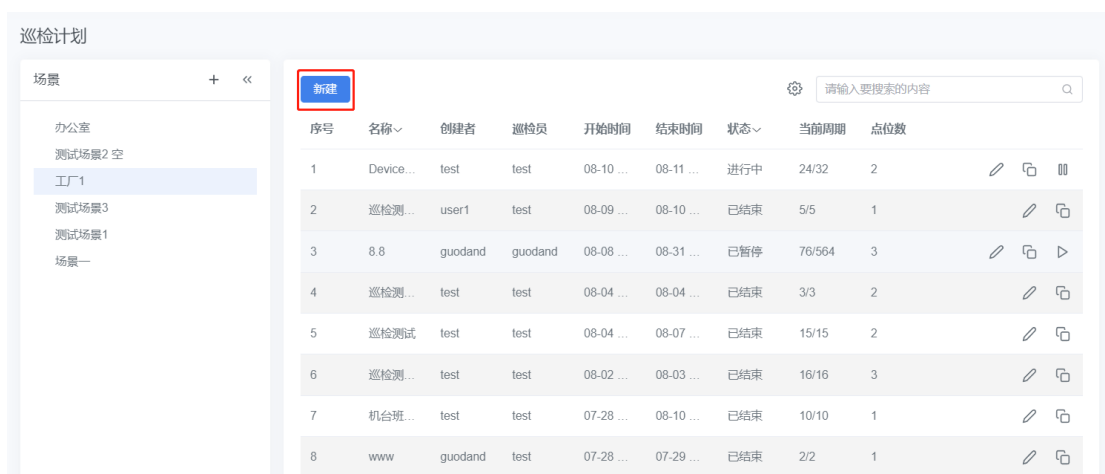


图 30 新建巡检计划

b) 在**新建**窗口中，填写巡检计划名称，点击【下一步】。

新建

① 巡检计划名称 ② 巡检方法 ③ 巡检设备 ④ 人员与调度

* 巡检计划名称

0 / 18

取消 下一步

图 31 填写点检计划名称

- c) 设置巡检方法：巡检点位、点位对应的巡检模板、关键步骤、必须记录项。

新建

① 巡检计划名称 ② 巡检方法 ③ 巡检设备 ④ 人员与调度

巡检点位1
AR巡检8.4

步骤标题	是否关键步骤	必须记录项目
1. 清洗工作台	☐ 是 ☒ 否	
2. 清理控制面板	☐ 是 ☒ 否	
3. 转动急停按钮	☐ 是 ☒ 否	
4. 点击快捷/数控按钮	☐ 是 ☒ 否	
5. 点击机床停止	☐ 是 ☒ 否	

上一步 下一步

图 32 添加巡检点位

- d) 添加设备：选择当前场景下的每个点位需要巡检的设备的孪生体，并为设备选择是否扫码开启计划任务。

巡检点位	设备名称	是否扫码开启
AR巡检8.4	添加设备	☐ 是 ☒ 否
AR巡检8.4	添加设备	☐ 是 ☒ 否

图 33 添加设备

e) 配置计划的人员与调度。

* 巡检员: user1@datamesh.com

* 计划开始日期: 2023-08-21

* 计划优先级: 中优先级

* 计划巡检时间: 12:33 到 13:32

* 提醒设置(开始前): 15 分钟

* 巡检周期: 2 小时

* 提醒设置(结束后): 15 分钟

* 计划截止日期: 2023-08-22

日期跳过: ☒ 周六 ☒ 周日

每隔2小时, 计划开始时间2023-08-21从12:33到13:32, 2023-08-22停止派发

图 34 人员与调度

6.1.4 创建点检任务

当用户需要进行的是设备点检时，例如，单个设备检查或多个同种设备的检查，可以为其创建点检任务。创建点检任务的步骤如下：

1. 添加场景：在 FactVerse 服务平台的**设备检查** > **点检任务**页面中，添加检查所需的场景。

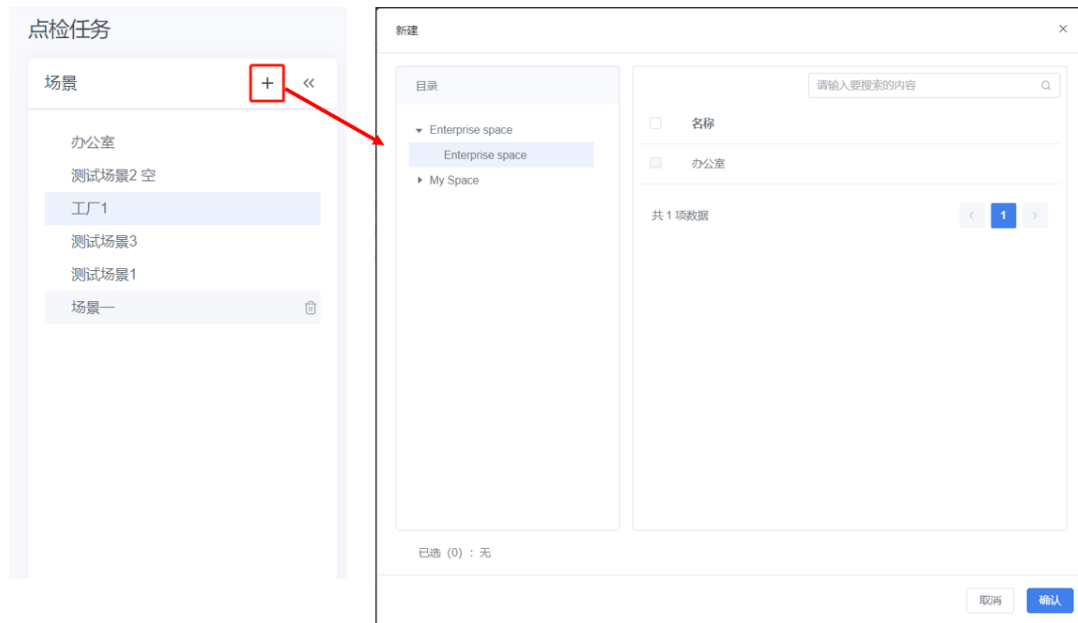


图 35 添加场景

2. 创建点检任务:

a) 点击点检列表上方的【新建】。

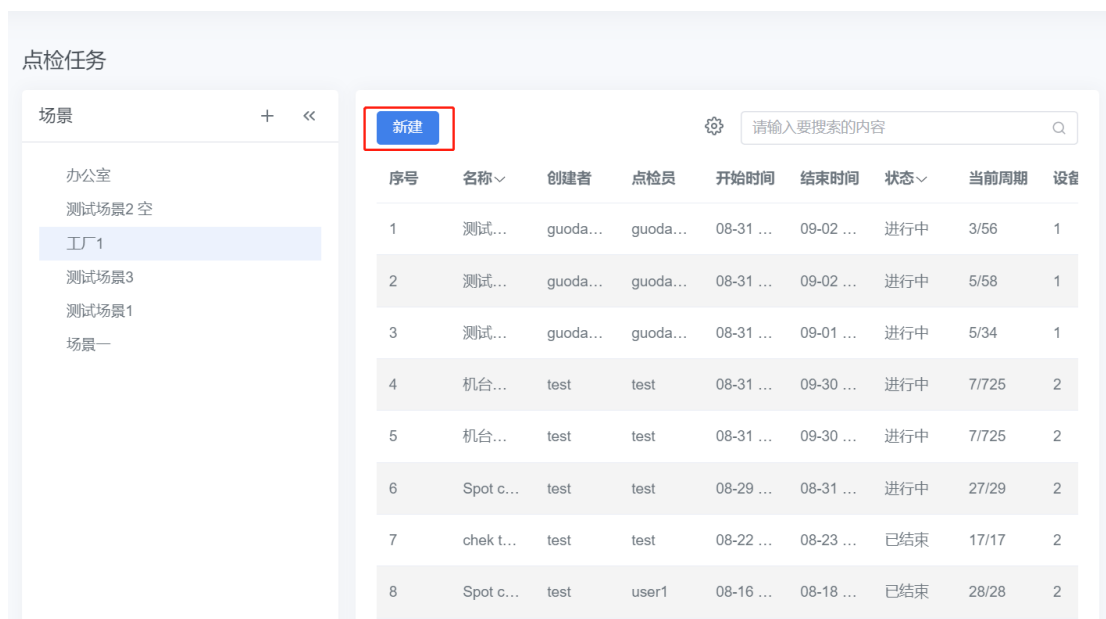


图 36 新建点检任务

b) 在新建窗口中，填写点检任务名称，点击【下一步】。

c) 添加点检设备：点击【添加设备】，选择该点检所需要的设备并配置是否需要扫码开启计划。该任务会根据所选设备分成多个任务，可以选择一

个或多个同种设备。一个设备对应一个点检任务。

- d) 设置点检方法：为点检选择点检模板，并配置**是否关键步骤**和**必须记录项目**。

3. 点击【下一步】，配置**人员与调度**，点击【确定】完成点检任务的创建。
点检的周期与巡检计划不同，可以选择无周期。无周期表示任务只派发一次。

新建

点检任务名称 点检设备 点检方法 ④ 人员与调度

* 点检员
user1@datamesh.com

* 计划开始日期
2023-08-11

* 计划优先级
低优先级

* 计划点检时间
15:18 到 16:17

* 提醒设置(开始前)
15 分钟

* 点检周期
2 小时

* 提醒设置(结束后)
15 分钟

* 计划截止日期
2023-08-31

日期跳过
☒ 周六 ☒ 周日

每隔2小时, 计划开始时间2023-08-11从15:18到16:17, 2023-08-31停止派发

上一步 确认

图 37 人员与调度

6.2 执行检查任务

业务主管人员在 FactVerse 服务平台上设置好巡检计划和点检任务后，负责检查的人员登录 Checklist 客户端，开始执行任务。

6.2.1 查看设备详情

在进入任务之前，检查人员可以查看设备详情，了解设备今天和近三天的任务情况，以便更加准确和细致的对设备进行检查。查看设备详情的具体步骤如下：

1. 点击主页扫描按钮，扫描设备上的二维码，进入设备详情页。
2. 在设备详情页中，了解设备任务情况。



图 38 扫码查看设备详情

3. 点击返回键 < ,退出设备详情页。

6.2.2 开启任务

开启任务的具体步骤如下：

1. 登录 DataMesh Checklist。
2. 点击主页任务卡：
 - a) 如果此检查未设置扫码开启任务，则点击任务卡后直接进入任务操作主界面。
 - b) 如果此检查设置为扫码开启任务，则需扫码开启任务。将扫描框对准设备的二维码，扫描正确则直接进入任务操作主界面。

扫码异常处理

如果扫描错误的二维码或超过 90 秒未扫码则会扫码失败，您会看见如下提示信息：

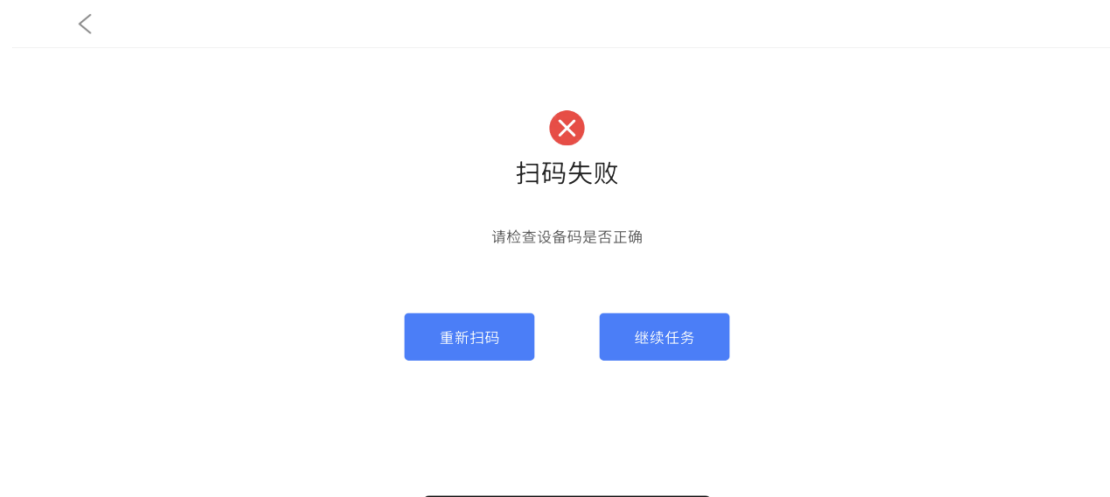


图 39 扫码异常

您可以检查设备二维码是否正确，然后点击【重新扫码】，扫描正确后直接进入任务执行界面。

您也可以通过点击【继续任务】，并在提示框中点击【是】直接进入任务。

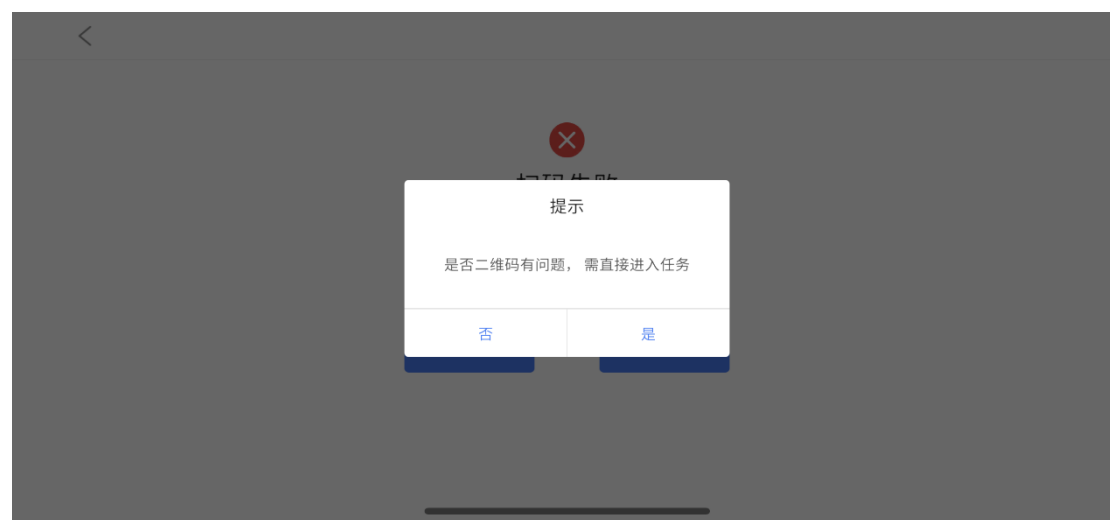


图 40 继续任务

6.2.3 执行巡检任务

检查人员执行巡检任务的具体步骤如下：

1. 登录 DataMesh Checklist。

2. 开启任务，进入任务的操作界面。
3. 执行点位 1 的任务。如果是同种设备巡检，则是执行第一个设备的检查。
4. 任务记录：
 - a) 如果检查任务未绑定剧本或者其他资源，或者您已经非常熟悉此任务。您可以直接进行任务记录和设备状态标记；
 - b) 如果检查任务绑定了如图片、视频和 PDF 等资源，您可以点击查看该资源，按照说明进行该步骤的检查并记录。
 - c) 如果检查任务绑定了剧本，您可以进行如下操作：
 - i. 点击剧本，进入剧本操作模式。默认进入 3D 模式，点击 MR 模式切换，可以切换至 MR 模式。
 - ii. 调整剧本的位置，调整方法参考[剧本操作界面](#)。
 - iii. 播放剧本，或者点击剧本的页面查看该步骤的检查说明。
 - iv. 按照剧本说明对设备进行检查。
 - v. 检查结束后，选择记录手段，进行记录。
 - vi. 进行设备状态标记。如果设备正常，点击 ，选择正常原因，点击确定。如果设备异常，点击 ，选择异常原因，点击确定。

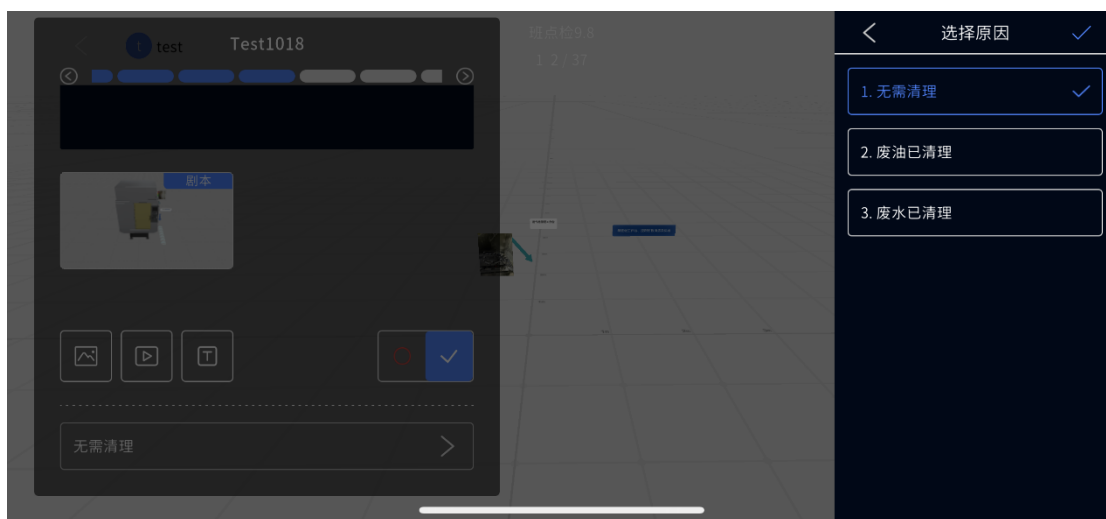


图 41 异常项记录

5. 记录完成之后，自动跳转到下一步。如果遇到特殊情况，设备无法检查时，可以点击右上方的跳过按钮，跳过该设备检查。步骤列表提示，设备异常已

跳过。

6. 执行点位 1 或第一个设备下的所有步骤。
7. 执行完一个点位或者设备的检查步骤后，将自动进入下一个点位或者设备的检查。如果有扫码开启任务的要求，则需要再次进行扫描开启任务。重新点击任务操作界面中资源列表里的剧本文件，进入剧本的操作界面。
8. 完成剩余点位或设备检查，当所有检查已完成，提示“任务已完成”。点击【确定】。点击【退出剧本模式】按钮退出剧本模式。

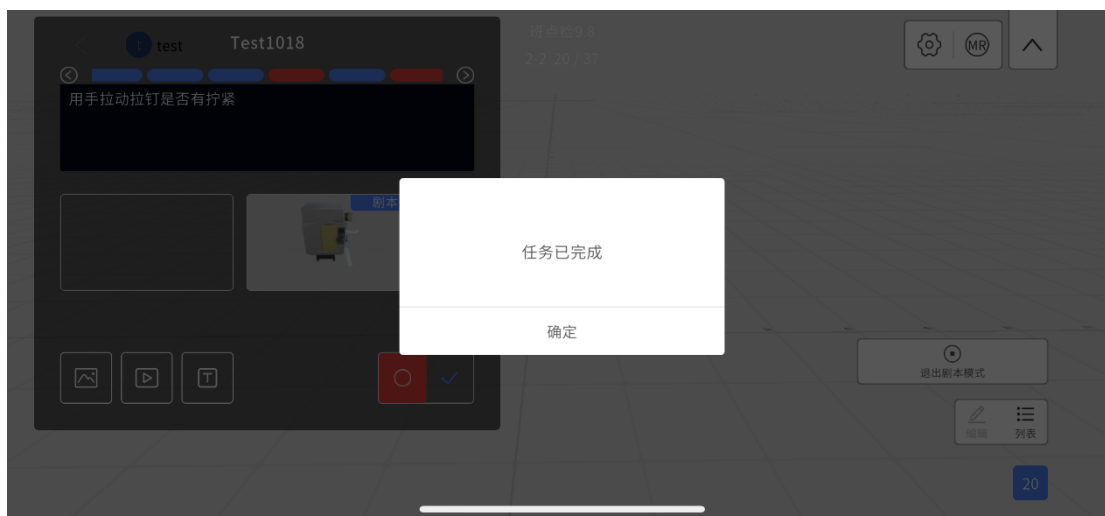


图 42 任务已完成

9. 点击任务操作界面的返回键，完成检查任务的执行。
10. 等待任务上传记录反馈：记录上传成功和失败都会显示在消息列表。
 - a) 上传成功，向任务执行者账号提示“xxx 记录上传成功”。
 - b) 上传失败，向任务执行者账号提示“xxx 记录未上传成功，请检查网络设置并刷新重新上传”。点击刷新按钮，更新当天的任务列表及内容并重新上传上传失败的任务记录。

6.2.4 执行离线任务

当网络状况不佳或者无网时，在一定条件下可以执行离线任务。执行离线任务的条件如下：

- a) 在有网环境下登录 DataMesh Checklist，进入任务桶界面，此时系统会自动

下载任务信息。

- b) 不登出账号，如仅仅关掉 DataMesh Checklist。
- c) 在无网环境，网络不稳定或信号弱的情况下打开 DataMesh Checklist，系统会基于上次登录的账号密码自动登录，进入任务桶界面，提示资源加载失败，此时可以按照离线模式执行检查任务。



图 43 资源加载失败

执行离线任务的步骤：

1. 点击本地已缓存的任务，按照正常的操作步骤执行离线任务。
2. 联网后刷新上传若发现当前任务不属于自己则任务卡变红底。
3. 若检查当前设备中刷新后发现该设备的任务不属于自己，则提示“当前设备已重新安排人员，请确认并继续检查下一设备”。点击**确认**，直接进入下一设备或结束当前任务。
4. 检查结束后，记录将保存在本地，等待有网或网络稳定时连接服务器并上传检查记录。

6.3 查看记录和统计

业务主管人员或者企业管理者可以通过 FactVerse 服务平台查看检查任务执行情况、进行检查记录的批注、下载任务记录和设备统计记录，以及进行人员的调度。

6.3.1 查看、下载、批注检查记录

检查记录是指在进行巡检、点检任务时，记录巡检、点检操作和结果的详细信息。主管人员可以查看、下载、批注不同场景下的巡检、点检任务的情况记录。

查看检查、下载和批注记录的方法：

- 1. 点击**设备检查** > **检查记录**进入检查记录页面。
- 2. 点击 图标，可对表格显示进行设置，选择您想要显示的内容。在搜索框可以输入您需要搜索的任务。



请输入要搜索的内容



序号	名称	类型	检查员	开始时间	结束时间	状态	周期	异常数			
1	8.8	巡检...	guodand	08-11 ...	08-11 ...	已暂停	74/564	0	...	↓	🗑
2	异常...	点检...	guoda...	08-11 ...	08-11 ...	已过期	18/197	0	...	↓	🗑
3	8.8	巡检...	guodand	08-11 ...	08-11 ...	已暂停	73/564	0	...	↓	🗑
4	删除...	点检...	test	08-11 ...	08-11 ...	已过期	17/53	0	...	↓	🗑
5	Devic...	巡检...	test	08-11 ...	08-11 ...	已过期	20/32	0	...	↓	🗑
6	不用...	点检...	test	08-11 ...	08-11 ...	已过期	17/197	0	...	↓	🗑
7	异常...	点检...	guoda...	08-11 ...	08-11 ...	已过期	17/197	0	...	↓	🗑
8	8.8	巡检...	guodand	08-11 ...	08-11 ...	已暂停	72/564	0	...	↓	🗑

图 44 检查记录列表

- 3. 您可以按照名称，类型，检查员，状态对检查记录进行筛选。

请输入要搜索的内容

序号	名称	类型	检查员	开始时间	结束时间	状态	周期	异常数			
1	8.8	巡检...	guodand	08-11 ...	08-11 ...	已暂停	74/564	0	...	↓	🗑
2	异常...	点检...	guoda...	08-11 ...	08-11 ...	已过期	18/197	0	...	↓	🗑
3	8.8	巡检...	guodand	08-11 ...	08-11 ...	已暂停	73/564	0	...	↓	🗑
4	删除...	点检...	test	08-11 ...	08-11 ...	已过期	17/53	0	...	↓	🗑
5	Devic...	巡检...	test	08-11 ...	08-11 ...	已过期	20/32	0	...	↓	🗑
6	不用...	点检...	test	08-11 ...	08-11 ...	已过期	17/197	0	...	↓	🗑
7	异常...	点检...	guoda...	08-11 ...	08-11 ...	已过期	17/197	0	...	↓	🗑
8	8.8	巡检...	guodand	08-11 ...	08-11 ...	已暂停	72/564	0	...	↓	🗑

图 45 筛选列表

4. 设备异常记录。设备异常记录一般有如下四种情况。

- a) 检查重复：任务已经分配给其他人，但由于当时处于离线状态，任务桶无法加载，任务原执行者和新的任务执行者都执行了任务，导致任务重复，这时会出现该提示。

检查记录详情

基本信息

名称 设备点检8.11

创建者 test

漏检数 --

类型 Spot Check Task

周期 48/172

开始时间 2023-08-17 13:18:00

检查员 user1

异常数 0

结束时间 2023-08-17 14:17:00

检查重复

步骤记录

导出

设备名	步骤名称	状态	资料	说明
CNC002	1. 清洗工作台	正常	--	
	2. 清理控制面板	正常	--	
	3. 转动急停按钮	正常	--	
	4. 点击快捷/数控按钮	正常	--	
	5. 点击机内灯	正常 正常亮灯	--	

共 1 项数据

图 46 检查重复

- b) 设备扫码异常：当设备扫码异常，并选择继续执行任务时，会出现该异常提示。

步骤记录

导出

设备名	步骤名称	状态	资料	说明
CNC002				
设备异常已跳过				
	1. 清洗工作台	正常	--	
	2. 清理控制面板	正常	--	
	3. 转动急停按钮	正常	--	
	4. 点击快捷/数控按钮	正常	--	
	5. 点击机内灯	正常, 正常亮灯	--	

共 1 项数据

< 1 >

图 47 设备扫码异常

c) 设备跳过：当跳过设备检查时，会出现该异常提示。

检查记录详情

基本信息

名称 AR巡检-多种设备

类型 巡检任务

检查员 user1

创建者 test

周期 1/115

异常数 3

漏检数 --

开始时间 2023-08-11 14:51:00

结束时间 2023-08-11 15:50:00

步骤记录

导出

设备名	步骤名称	状态	资料	说明
> CNC001				
CNC002				
	1. 清洗工作台	跳过	--	
	2. 清理控制面板	跳过	--	
	3. 转动急停按钮	跳过	--	
	4. 点击快捷/数控按钮	跳过	--	
	5. 点击机内灯	跳过	--	

图 48 跳过设备检查

d) 设备标记异常：当设备在检查时被标记为异常，会出现异常提示。



图 49 设备标记为异常

5. 点击  图标，可以对检查记录进行下载。
6. 点击列表右边的详情图标 ，进入检查记录详情页，然后点击基本详情部分右上角的批注按钮 ，可以对整条检查记录进行批注。

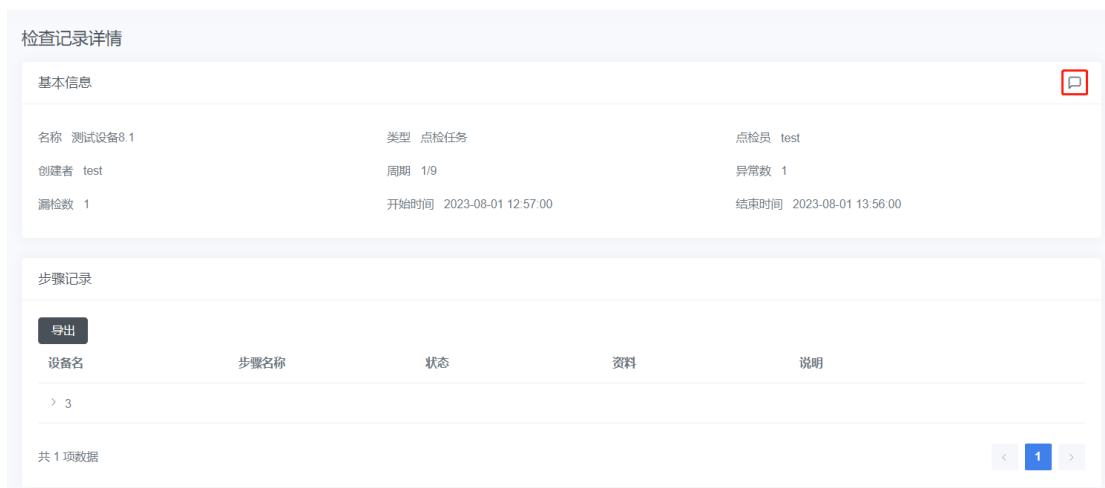


图 50 检查记录详情

7. 在步骤记录栏下，点击【导出】按钮，同样可以导出检查记录。
8. 点击设备名字旁的展开按钮，查看每个步骤的检查详情。

步骤记录				
导出				
设备名	步骤名称	状态	资料	说明
3				
	能否正常启动	正常 正常启动		
	能否连接网络	正常 正常连接		
	能否正常充电	异常 充电灯不亮	--	充电异常
共 1 项数据				

图 51 步骤记录

9. 点击资料下的图片，可以查看图片文件。点击资料下的视频，可以查看和下载视频。

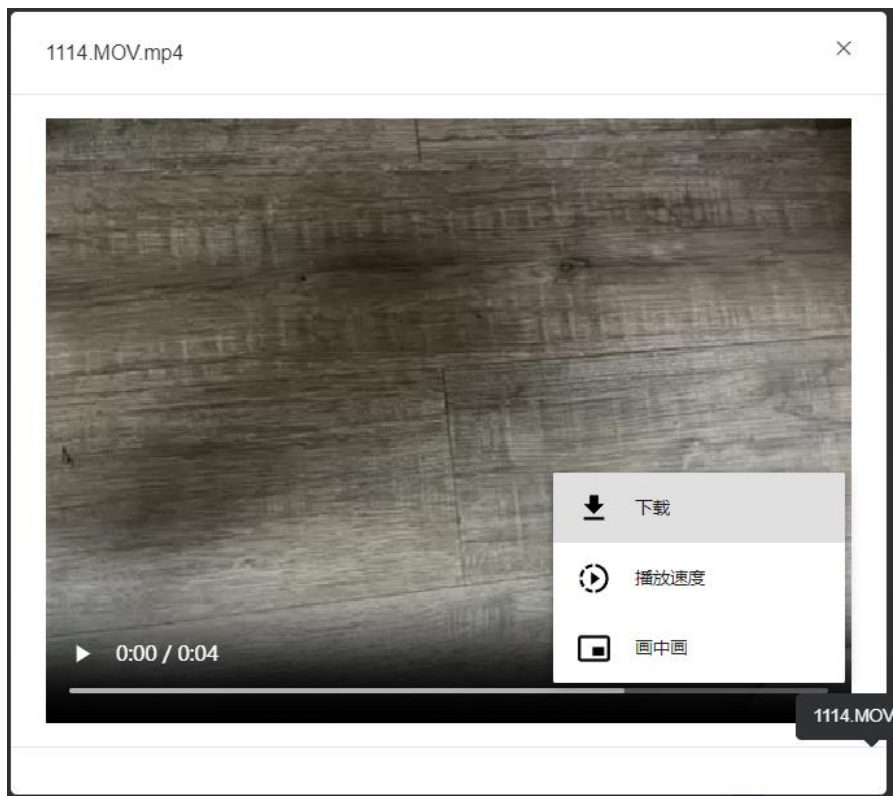


图 52 视频资料

6.3.2 查看统计详情

统计详情页面记录了场景下各个设备的检查状况。管理者可以查看设备状态，检查次数，以及设备相关任务情况。

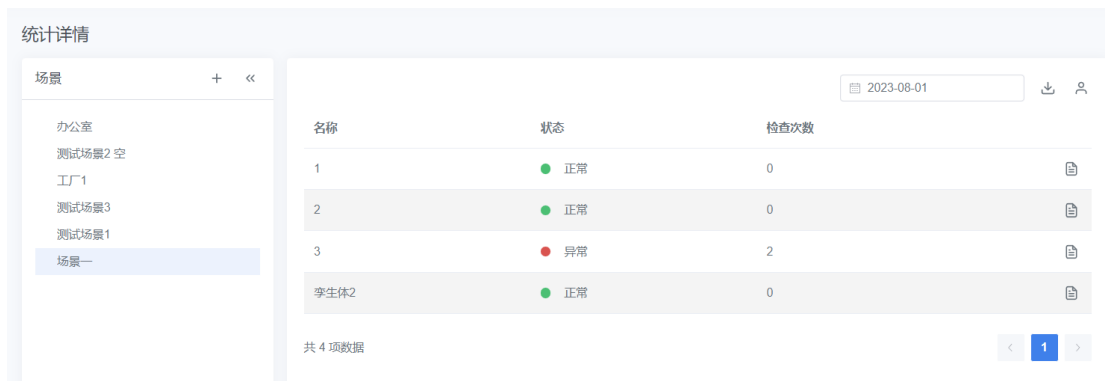


图 53 统计详情

统计详情页面提供以下信息及操作：

- **场景管理(添加、删除)：**通过切换场景，可以查看不同场景下的设备状况。
- **日历：**支持查看不同日期下的设备状况。
- **统计记录下载：**通过点击下载图标 ，可以下载包括日期、场景、设备名称、状态和检查次数的统计记录。
- **查看人员状态：**通过点击人员图标 ，可以查看部门下所有人员状态。状态显示为空闲或者当前所处的任务名称。
- **查看设备状态：**支持查看所选日期下设备的状态。
 - **正常：**已进行的所有检查中不存在异常
 - **异常：**已存在的所有检查中至少存在一次异常
 - **检查中：**有人员正在进行任务记录
 - **未检查：**今日还未进行一次检查
- **查看设备已检查次数：**支持查看所选日期下设备已经检查的次数。
- **查看设备记录：**点击设备记录图标 ，可以打开**设备记录**窗口，查看所选日期下所有有关此设备的检查详情。在**设备记录**窗口中，点击  可以对未进行的任务进行**临时的调度**，修改人员和设置时间，时间只能设置今日往后的时间。临时调度为一次性的，不改变后续原本的点巡检任务。

设备记录

< Spot check 8.14

设备点检8.11

Spot check 8.14

设备点检8.11 >

检查员 test

时间 23:10-01:09

名称	状态
1. 清洗工作台	未检查
2. 清理控制面板	未检查
3. 转动急停按钮	未检查
4. 点击快捷/数控按钮	未检查
5. 点击机内灯	未检查

图 54 设备记录